PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Application web/mobile **The Cut Studio**

Réservations – Tournois en ligne – Boutique en ligne – Paiement mobile

Salle de jeux vidéo située à Kasapa, Lubumbashi (RDC)

Groupe UBUNTU 1 – Sciences informatiques – Université Protestante de Lubumbashi

Année académique 2025-2026

Méthode : Agile / Scrum – 4 sprints

1. Contexte et objectifs

The Cut Studio propose aujourd'hui un service de jeux vidéo sur place. Les travaux précédents (rapport de modélisation et catalogue e-commerce) ont décrit les processus de la salle et le catalogue de consoles PS5 et de jeux PS4 avec leurs prix en francs congolais (taux retenu : 1 $ = 2 300 FC).

Ce plan définit comment l'équipe va construire l'application qui prolonge l'activité de la salle en ligne.

Objectifs du produit

- Permettre aux clients de consulter le catalogue et de **réserver** une session à distance.
- Proposer des **tournois en ligne** avec inscription et paiement.
- Vendre des **articles en ligne** (jeux, consoles, accessoires).
- Accepter le **paiement mobile** et conserver une trace de chaque transaction.
- Donner au gérant un **tableau de bord** : clients, chiffre d'affaires, dépenses, bénéfice.

2. Équipe et rôles

Rôle	Responsabilités
Master (Kevin Khang)	Régule l'équipe et le projet. Centralise livrables, documents, images et codes. Valide les versions finales des designs et des propositions avant diffusion. Gère le dépôt GitHub.
Main Dev	Réalise les développements sur sa machine. Synchronise régulièrement avec l'équipe pour faire valider les fonctionnalités.
SysAdmin	Possède la machine de référence (serveur / environnement de déploiement). Installe et fait tourner l'application (Docker, Apache…) pour vérifier qu'elle fonctionne.
Autres membres	Participent activement : analyse, maquettes, tests, documentation, collecte des retours des utilisateurs.

3. Méthodologie de travail

Le projet suit Scrum, en 4 sprints précédés d'une phase de cadrage (sprint 0). Les durées sont exprimées en semaines relatives afin de s'adapter au calendrier académique ; il suffit de définir la date de début pour obtenir les dates réelles.

Élément	Fonctionnement
Durée d'un sprint	2 semaines (proposition)
Backlog produit	Fichier Excel *Backlog_The_Cut_Studio.xlsx* : 33 user stories, tenu à jour par le Master
Planification	En début de sprint : choix des stories, un fichier Excel par sprint (Sprint 1, Sprint 2…)
Point d'équipe	2 à 3 fois par semaine, 15 minutes : fait / à faire / blocages
Revue de sprint	Démonstration au Master et à l'équipe, validation ou corrections
Rétrospective	Ce qui a bien marché, ce qu'il faut améliorer
Suivi du code	Dépôt GitHub : branche *main* validée par le Master, branches de travail pour chaque fonctionnalité, Pull Request avant fusion

Définition de « Terminé »

- La fonctionnalité marche sur la machine de référence du SysAdmin.
- Elle a été testée et validée par le Master.
- Le code est fusionné dans *main* via Pull Request.
- Le fichier du sprint est mis à jour (statut « Terminé »).

4. Orientation technique (à valider par l'équipe)

Le professeur laisse le choix de la technologie (PHP, Java, etc.). La proposition ci-dessous est une base de discussion à trancher lors du sprint 0, avec le Main Dev et le SysAdmin.

Domaine	Proposition	Remarque
Application	Application web responsive (utilisable sur téléphone)	Une version mobile native pourra suivre si le temps le permet
Back-end	PHP (Laravel) ou Java (Spring) – au choix de l'équipe	À décider selon les compétences du Main Dev
Base de données	MySQL ou PostgreSQL	Modèle issu du rapport de modélisation
Déploiement	Docker + Apache/Nginx sur la machine du SysAdmin	Image reproductible pour toute l'équipe
Paiement	Mobile money, via un prestataire à identifier	En phase de test, simulation du paiement possible
Versionnage	GitHub	Collaborateurs avec leurs rôles

5. Planning global

Phase	Période	Objectif	Stories	Points
Sprint 0	Semaine 1	Cadrage : choix techno, création du GitHub, validation du backlog, maquettes initiales	–	–
Sprint 1	Semaines 2-3	Fondations : comptes, catalogue consultable, dépôt GitHub, environnement de déploiement	6	25
Sprint 2	Semaines 4-5	Réservations de sessions et gestion du catalogue par le gérant	8	37
Sprint 3	Semaines 6-7	Paiements, tournois en ligne et boutique	9	46
Sprint 4	Semaines 8-9	CRM, tableau de bord, finitions et documentation finale	10	47
Total	9 semaines		**33**	**155**

Jalons (milestones)

- **Fin du sprint 1** : un client peut créer un compte et consulter le catalogue ; l'application tourne chez le SysAdmin.
- **Fin du sprint 2** : un client peut réserver une session ; le gérant confirme.
- **Fin du sprint 3** : paiement en ligne, inscription aux tournois et achat d'articles fonctionnent.
- **Fin du sprint 4** : produit complet, tableau de bord, documentation et présentation finale.

Sprint 0 – Cadrage (semaine 1)

- Créer le compte et le dépôt GitHub, inviter tous les membres (Master).
- Valider le backlog produit et les priorités avec toute l'équipe (Master).
- Choisir la technologie et l'architecture (Main Dev, SysAdmin).
- Réaliser les maquettes des écrans principaux (équipe, validées par le Master).
- **Livrables** : dépôt GitHub, backlog validé, document de choix techniques, maquettes.

Sprint 1 – Semaines 2-3 (25 points, 6 stories)

Objectif : Fondations : comptes, catalogue consultable, dépôt GitHub, environnement de déploiement.

ID	Epic	User story	Pts	Rôle
US-01	Comptes clients	En tant que visiteur, je peux créer un compte (nom, téléphone, mot de passe) afin de réserver et payer en ligne.	5	Main Dev
US-02	Comptes clients	En tant que client, je peux me connecter / me déconnecter de façon sécurisée.	3	Main Dev
US-04	Catalogue	En tant que client, je peux consulter le catalogue des consoles PS5 avec photos et prix.	5	Main Dev
US-05	Catalogue	En tant que client, je peux consulter le catalogue des jeux PS4 (planches, prix en FC).	5	Main Dev
US-30	Technique	Mettre en place le dépôt GitHub, les branches et les collaborateurs (Master, Main Dev, SysAdmin).	2	Master
US-31	Technique	Préparer l'environnement de déploiement de référence (Docker / Apache) sur la machine du SysAdmin.	5	SysAdmin

Sprint 2 – Semaines 4-5 (37 points, 8 stories)

Objectif : Réservations de sessions et gestion du catalogue par le gérant.

ID	Epic	User story	Pts	Rôle
US-06	Catalogue	En tant que client, je peux filtrer les jeux par gamme de prix (petits, moyens, élevés) et par nom.	3	Main Dev
US-07	Catalogue	En tant que gérant, je peux ajouter, modifier et supprimer un article du catalogue.	5	Main Dev
US-08	Catalogue	En tant que gérant, je peux modifier le taux de conversion USD/FC (actuellement 1 $ = 2 300 FC).	2	Main Dev
US-09	Réservation	En tant que client, je peux voir les créneaux et équipements disponibles (date, heure, durée).	8	Main Dev
US-10	Réservation	En tant que client, je peux réserver une session de jeu sur un équipement disponible.	8	Main Dev
US-11	Réservation	En tant que gérant, je peux confirmer ou refuser une réservation.	3	Main Dev
US-13	Réservation	En tant que système, j'empêche les conflits d'horaires sur un même équipement.	5	Main Dev
US-32	Technique	Déployer chaque version sur la machine de référence et valider le fonctionnement.	3	SysAdmin

Sprint 3 – Semaines 6-7 (46 points, 9 stories)

Objectif : Paiements, tournois en ligne et boutique.

ID	Epic	User story	Pts	Rôle
US-12	Réservation	En tant que client, je peux annuler ou modifier ma réservation.	3	Main Dev
US-14	Paiement	En tant que client, je peux payer ma réservation ou ma commande par mobile money.	8	Main Dev
US-15	Paiement	En tant que client, je reçois une confirmation de paiement (reçu numérique).	3	Main Dev
US-16	Paiement	En tant que gérant, je peux enregistrer un paiement en espèces sur place.	3	Main Dev
US-17	Tournois en ligne	En tant que gérant, je peux créer un tournoi (jeu, date, frais d'inscription, nombre de places).	5	Main Dev
US-18	Tournois en ligne	En tant que client, je peux consulter la liste des tournois à venir.	3	Main Dev
US-19	Tournois en ligne	En tant que client, je peux m'inscrire à un tournoi et payer les frais d'inscription en ligne.	8	Main Dev
US-21	Boutique en ligne	En tant que client, je peux ajouter des articles (jeux, consoles, accessoires) à un panier.	5	Main Dev
US-22	Boutique en ligne	En tant que client, je peux passer une commande et choisir retrait en salle ou livraison.	8	Main Dev

Sprint 4 – Semaines 8-9 (47 points, 10 stories)

Objectif : CRM, tableau de bord, finitions et documentation finale.

ID	Epic	User story	Pts	Rôle
US-03	Comptes clients	En tant que client, je peux consulter et modifier mon profil et mon historique.	3	Main Dev
US-20	Tournois en ligne	En tant que client, je peux voir le classement et les résultats d'un tournoi.	5	Main Dev
US-23	Boutique en ligne	En tant que gérant, je peux suivre l'état des commandes et le stock.	5	Main Dev
US-24	Fidélisation / CRM	En tant que gérant, je peux consulter la fiche client (réservations, paiements, préférences).	5	Main Dev
US-25	Fidélisation / CRM	En tant que client, je peux laisser un avis ou une réclamation après une session.	3	Main Dev

ID	Epic	User story	Pts	Rôle
US-26	Fidélisation / CRM	En tant que gérant, je peux envoyer des offres ou annonces via WhatsApp / notifications.	5	Main Dev
US-27	Administration	En tant que gérant, je vois un tableau de bord : clients/jour, chiffre d'affaires, dépenses, bénéfice.	8	Main Dev
US-28	Administration	En tant que gérant, je suis le taux d'utilisation des équipements et le nombre de pannes.	5	Main Dev
US-29	Administration	En tant que gérant, j'enregistre les dépenses (loyer, électricité, entretien…) pour calculer le bénéfice.	5	Main Dev
US-33	Technique	Rédiger la documentation finale, valider les designs et centraliser les livrables.	3	Master

6. Livrables par sprint

Sprint	Livrables attendus
Sprint 1	Application déployée (comptes + catalogue), dépôt GitHub structuré, fichier Sprint 1
Sprint 2	Module de réservation, gestion du catalogue, fichier Sprint 2
Sprint 3	Paiement mobile, tournois, boutique, fichier Sprint 3
Sprint 4	Tableau de bord, CRM, documentation, présentation finale, fichier Sprint 4

7. Risques et parades

Risque	Impact	Parade
Coupures d'électricité / connexion Internet instable	Retard de développement, tests impossibles	Travail local sur chaque machine, synchronisation via GitHub dès que la connexion revient
Intégration du paiement mobile plus complexe que prévu	Sprint 3 en retard	Commencer par un paiement simulé ; brancher le prestataire réel ensuite
Membre peu disponible ou travail isolé	Perte de cohérence	Points d'équipe réguliers, tout passe par le Master et GitHub
Estimations de points trop optimistes	Sprints non terminés	Ajuster la charge d'un sprint à l'autre ; déplacer les stories Could vers le sprint suivant
Protéction des données des clients	Perte de confiance	Collecte limitée aux besoins, mots de passe chiffrés, accès restreint aux données

8. Indicateurs de suivi

- Points terminés par sprint par rapport aux points prévus (feuille « Synthèse » du backlog).
- Nombre de stories Must terminées.
- Nombre de Pull Requests fusionnées et de bugs ouverts.
- Participation de chaque membre aux points d'équipe.

9. Prochaines actions immédiates

- Créer le compte et le dépôt GitHub, inviter l'équipe (Master).
- Trancher le choix technologique en réunion d'équipe.
- Fixer la date de début du sprint 1 et la transformer en calendrier réel.
- Créer le fichier Excel du Sprint 1 à partir du backlog.